

Relazione su cosa succede quando un dispositivo invia un pacchetto ad un altro dispositivo di un'altra rete.

Introduzione

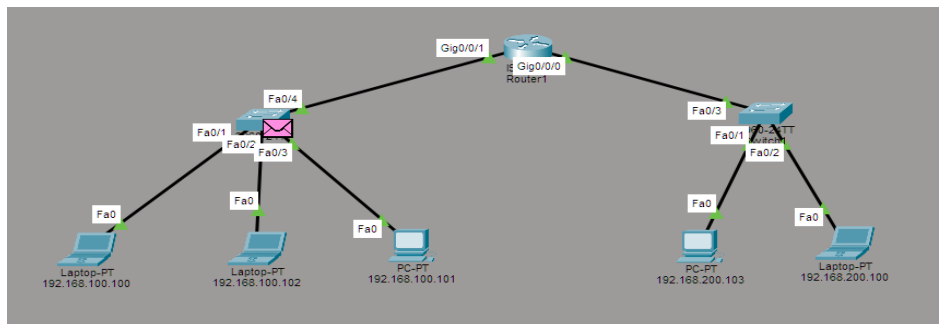
Dopo aver realizzato la nostra configurazione su Cisco manager, dove abbiamo realizzato due reti collegate dal router.

Rete 1 (192.168.100.1)

- 2 laptop, 1 PC allo switch.

Rete 2 (192.168.200.1)

- 1 PC, 1 laptop, switch.



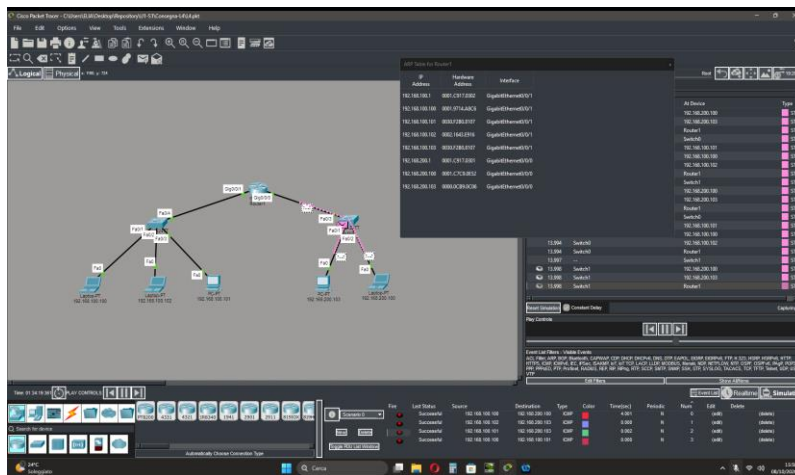
Dopo aver creato il nostro laboratorio, abbiamo configurato il router per poter far comunicare le due reti tra di loro e abbiamo lanciato quattro pacchetti in questo caso che collegano le varie macchine.

The screenshot shows the configuration of Router1 and the results of a packet capture. The router configuration for GigabitEthernet0/0/0 is as follows:

Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway	DNS Server
GigabitEthernet0/0/0	192.168.100.1	255.255.255.0	192.168.100.1	0.0.0.0

The packet capture results show four successful packets sent from Network 1 to Network 2:

Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)
Successful	192.168.100.100	192.168.200.100	ICMP	Red	4.001
Successful	192.168.100.102	192.168.200.103	ICMP	Blue	0.000
Successful	192.168.100.101	192.168.200.103	ICMP	Green	0.002
Successful	192.168.100.100	192.168.100.101	ICMP	Pink	0.000



Dopo aver visionato il funzionamento della configurazione è stato possibile analizzare i vari collegamenti di rete e la comunicazione delle varie macchine.

Analisi

Analizzando le reti abbiamo potuto vedere i flussi dei pacchetti trasmessi sia internamente nella stessa rete e sia tra 2 reti diversi.

1° caso, stessa rete

Pacchetto dati parte dalla LaptopMandante e arriva allo switch dove viene utilizzato come ponte di collegando (lo switch leggendo i due IP e riconoscendoli congrui, avvia il passaggio per le macchine) per il PC Ricevente, dove assorbe il pacchetto dati e rispedisce l'informazione di ricevimento al LaptopMandante.

2° caso, reti diverse

Pacchetto dati parte dalla LaptopMandante e arriva allo switch dove non trovando nella sua rete l'IP dedicato per il LaptopRicevente, quindi rimbalza l'informazione al router dove analizza e verifica che nella rete 2 si trova l'IP richiesto, dopo aver verificato che l'IP richiesto è in quella rete, manda l'informazione al LaptopMandante, dove specifica che il LaptopRicevente si trova nella rete 2, dopo che la macchina ha capito di aver trovato l'IP congruo rispedisce il pacchetto nel percorso predisposto per arrivare all'IP dedicato, come il caso 1 dopo aver consegnato il pacchetto dati dove assorbe il pacchetto dati e rispedisce l'informazione di ricevimento al LaptopMandante.

Conclusione

Abbiamo verificato ed analizzato che in base alla macchina sia se è ricevente o mandante, l'informazione deve prima essere accettata da entrambe le macchine prima dell'invio del pacchetto dati; quindi, riscontriamo che aumentando le reti avremo un aumento di processi e quindi un rallentamento di ricezione del pacchetto dati.